

请单)的状态发生改变,由新建课程申请单转变为已审批课程申请单,通常在工作流管理系统中可以标注不同状态的数据。

活动的所有者是流程参与者(包括人或其他系统)之一,他们有权决定该活动是否结束,当活动结束后,可以将活动推动到其他活动中(可能是下一个活动,也可能是前一个活动)。例如,在开通课程流程中,审批活动的参与者和所有者是部门主管,他们可以执行审批活动,如果课程申请单通过审批,可以将课程申请单传递给培训部门,以便执行下一个活动;也可以将课程申请单退还给咨询部门(创建课程申请单的员工),进行修改或者终止课程申请流程。

活动的所有者是整体控制流程实例执行过程的参与者,通常活动的所有者是流程的发起人,他们对流程的各项活动都很关注,而且可以整体控制流程实例的执行,例如,开通课程流程中的创建课程申请单的员工。

4. 工作项

工作项代表流程实例中活动的参与者将要执行的工作,例如,在开通课程流程中,某员工创建的一张课程申请单即为一个工作项。工作流管理系统包括若干个工作项,一个参与者也可对应多个工作项。通常,在系统实现时,不同的工作项有不同的编号,可以通过编号来快速定位到某一工作项。

13.2.2 工作流管理系统

工作流管理系统(WorkFlow Management System, WFMS)通过软件定义、创建工作流,并管理其执行。它运行在一个或多个工作流引擎上,这些引擎解释对过程的定义,并与工作流的参与者相互作用,根据需要调用其他IT工具或应用。例如,将考勤管理、内部信息交流、工作日报或周报处理等工作流管理模块集成在一个软件中,即可得到WFMS,这类WFMS即OA系统。

1. WFMS 的基本功能

WFMS将业务流程中工作如何组织与协调的规则抽象出来,在WFMS的协助下,开发人员遵从一定的编程接口和约定,就可以开发出更具灵活性的事务处理系统,用户无须重新开发即可更改工作流程,以适应业务的变更。WFMS的基本功能体现在以下几个方面:

(1) 对工作进行建模:即定义工作流,包括具体的活动和规则等,所创建的模型是同时可以被人和计算机所“理解”的,工作流对应现实世界的业务处理过程,不能改变真实业务的处理逻辑。

(2) 工作流执行:遵循工作流模型来创建和执行实际的工作流,即通过WFMS可以执行多个工作项。

(3) 业务过程的管理和分析:监控和管理执行中的业务(工作流),例如,进度完成情况和数据所处状态、工作分配与均衡情况等。

2. WFMS 的组成

工作流参考模型(Workflow Reference Model, WRM)包含6个基本模块,分别是工作流

执行服务、 workflow 引擎、流程定义工具、客户端应用、调用应用和管理监控工具。这 6 个模块被认为是 WFMS 最基本的组成部分，WRM 同时也包括了这些模块之间的接口标准，包括 workflow 定义交换接口（接口一）、 workflow 客户端应用接口（接口二）、调用应用接口（接口三）、WMFS 互操作接口（接口四）和系统管理和监控接口（接口五），如图 13-1 所示。

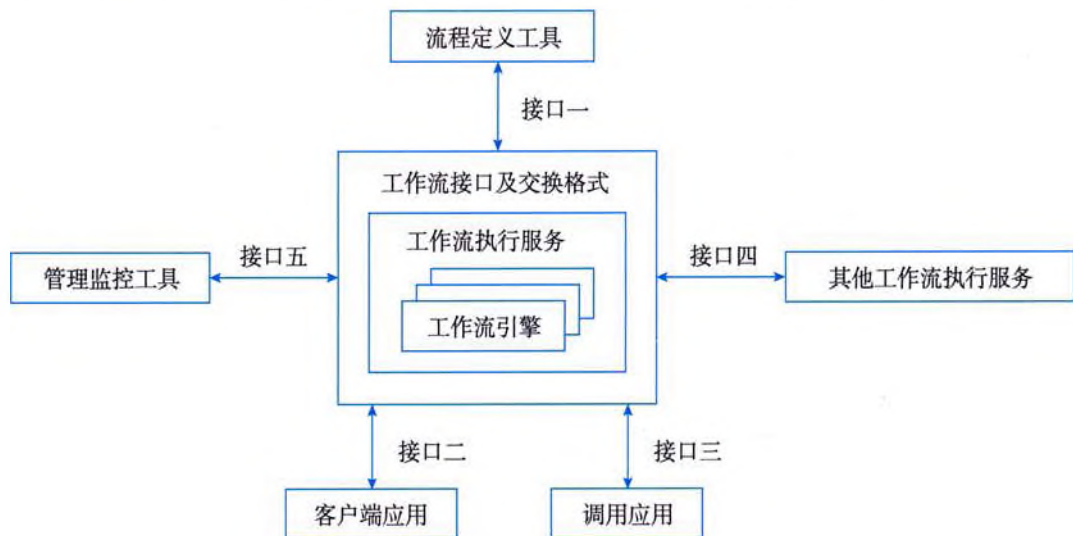


图 13-1 工作流参考模型

(1) 工作流执行服务。工作流执行服务是 WFMS 的核心模块，它的功能包括创建和管理流程定义，创建、管理和执行流程实例。在执行上述功能的同时，应用程序可能会通过编程接口与工作流执行服务交互，一个工作流执行服务可能包含有多个分布式工作的工作流引擎。该模块还为每个用户维护一个活动列表，告诉用户当前必须处理的任务，可以通过电子邮件或者短消息的形式提醒用户任务的到达，例如，在开通课程流程中，当新的课程申请到来时，可以提示上级主管。

(2) 工作流引擎。工作流引擎是为流程实例提供运行环境，并解释执行流程实例的软件模块，即负责流程处理的软件模块。

(3) 流程定义工具。流程定义工具是管理流程定义的工具，它可以通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作。流程定义工具与工作流执行服务交互，一般该模块为设计人员提供图形化的用户界面。通过流程定义工具，设计人员可以创建新的流程或者改变现有流程，在流程定义时，可以指定各项活动的参与者的类型、活动之间的相互关系和传递规则等。

(4) 客户端应用。客户端应用是通过请求的方式与工作流执行服务交互的应用，也就是说，是客户端应用调用 workflow 来执行服务。客户端应用与工作流执行服务交互，它是面向最终用户的界面，可以将客户端应用设计为 B/S 架构或 C/S 架构。

(5) 调用应用。调用应用是被工作流执行服务调用的应用，调用应用与工作流执行服务交互。为了协作完成一个流程实例的执行，不同的工作流执行服务之间进行交互，调用应